

Wissenswertes

Beleuchtungsaufbau

Licht & Farbe

Übersteuerung

Funktionsweise LED

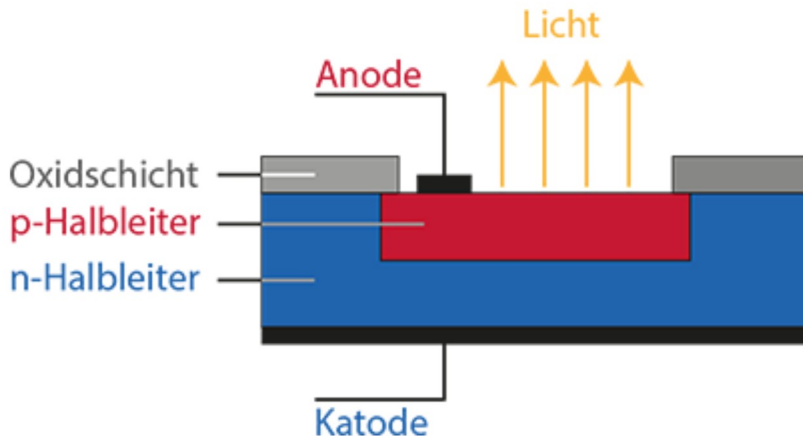
LED Lebensdauer

Wellenlänge

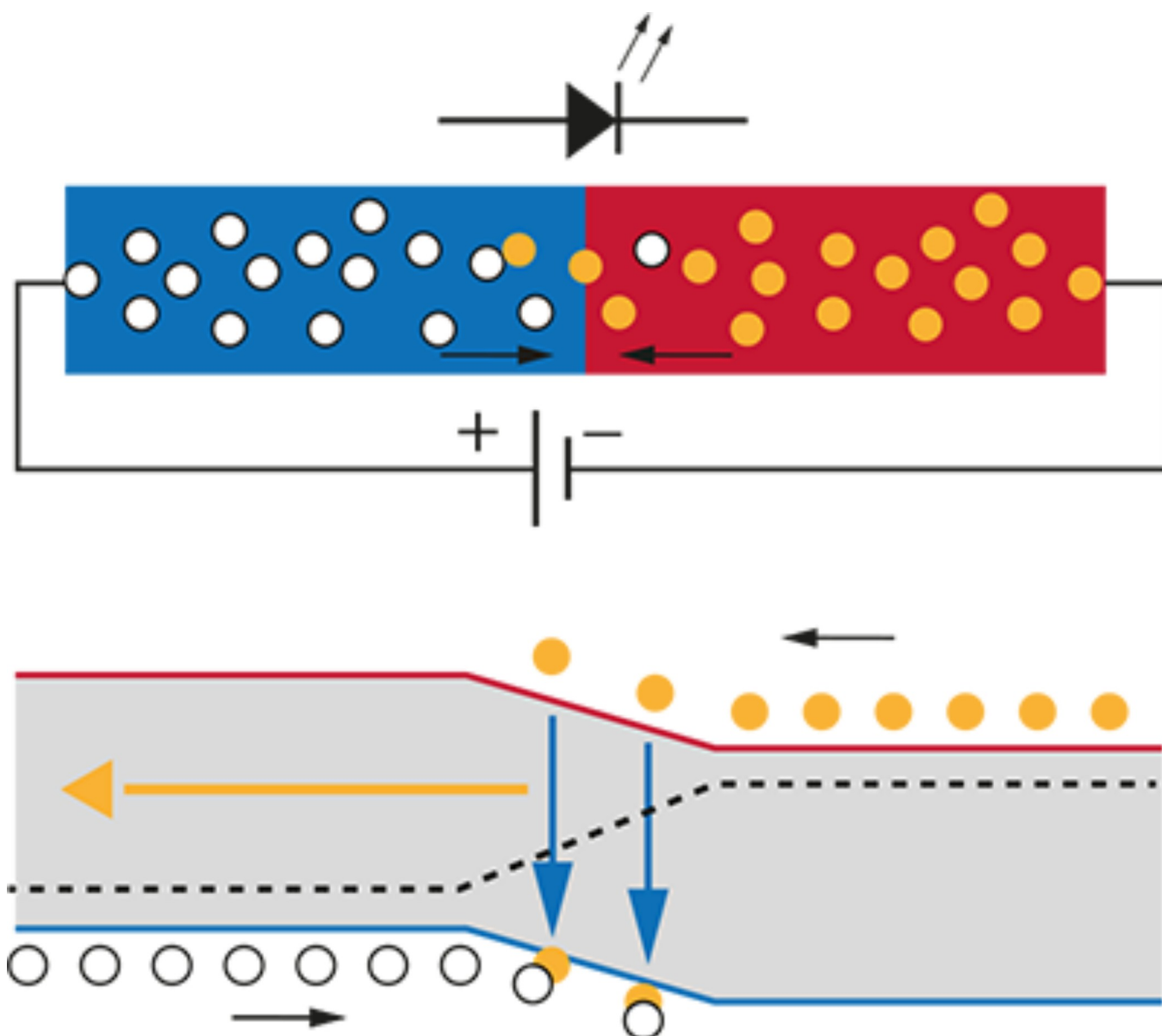
Augensicherheit

IP

Wie funktioniert eine LED?



Eine LED funktioniert im Grunde wie ein Ventil, welches beim Anlegen einer Spannung in Flussrichtung (+ an Anode & - an Kathode) einen Elektronenfluss stattgibt. Die Elektronen wandern dabei umgekehrt, also von der Kathode zur Anode. Bei diesem Elektronenfluss kommt es zur Rekombination von Elektronen mit Löchern, wobei Photonen (Licht) freigesetzt werden.



Zwischen Kathode und Anode gibt es eine sogenannte Bandlücke. Diese Bandlücke ist als neutrale Zone vorstellbar und je nach Dotierung des Halbleiters unterschiedlich groß. Abhängig von der Bandlücke zwischen Anode und Kathode ist eine Energielücke gegeben. Die Energie zum Überwinden der Energielücke ($E''-E'$) ist gleich der emittierten Photonenenergie und somit auch gleich der Wellenlänge des emittierten Lichts.

Kurzum: Abhängig von der Halbleiterzusammensetzung (Dotierung) entstehen unterschiedliche Abstände zwischen den Leitungsbändern und somit auch unterschiedliche Wellenlängen beim Rekombinieren der Elektronen mit den Löchern.